Solución de la pregunta 29

INTEGRACIÓN · ÁREA ENTRE CURVAS

¿Cuál es el área de la región del primer cuadrante encerrada por $y = x$ e $y = x^3$?

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $-\frac{1}{4}$

D) $\frac{3}{4}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cortes

$x = x^3 \Rightarrow x = 0, 1$ (primer cuadrante).

2 Integral

$$\int_0^1 (x - x^3)\, dx.$$

3 Resultado

$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Incluye también la región del tercer cuadrante.

C) Resta al revés.

D) Suma las áreas bajo ambas curvas.

Idea clave. Superior menos inferior entre los cortes.